



க.பொ.த (உயர்தர) பரீட்சை-2019
இரசாயனவியல்
பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான
விளக்கங்கள்

G.C.E (A/L) Exam 2019

Chemistry

Explanations for MCQs

MFSU / MSWS, மருத்துவ பீடம், கொழும்பு
MFSU / MSWS, FACULTY OF MEDICINE, COLOMBO

- 1) மக்ஸ் பிளாங் - அணுக்களால் சக்தி உறிஞ்சப்படும் போதும் காலப்படும் போதும் சக்தி சொட்டாக்கப்படுகிறது என கூறினார்.

அல்பேட் ஐன்ஸ்டீன் - ஒரு உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து வெளியேறும் கதிர்ப்புக்கள் பல சிறிய சக்தி பொட்டலங்களை கொண்டிருக்கும் என குறிப்பிட்டு அவ் பொட்டலங்களை போட்டோன்கள் என பெயரிட்டார்.

18 புரோக்லி - சிறிய துணிக்கைகள் துணிக்கை இயல்பை கொண்டிருப்பினும் அவை பொருத்தமான நிபந்தனைகளில் அலை இயல்பையும் காட்டக்கூடியது. ஆனால் இவ் இரு இயல்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் அவதானிக்க முடியாது.

ஏர்னஸ்ட் இரதபோட்- புரோத்தன்களை கண்டறிந்து பெயரிட்டார், முதலாவது அணுக்கரு மாதிரியை முன்வைத்தார், பொற்தகட்டு பரிசோதனையை மேற்கொண்டார்.

விடை 2

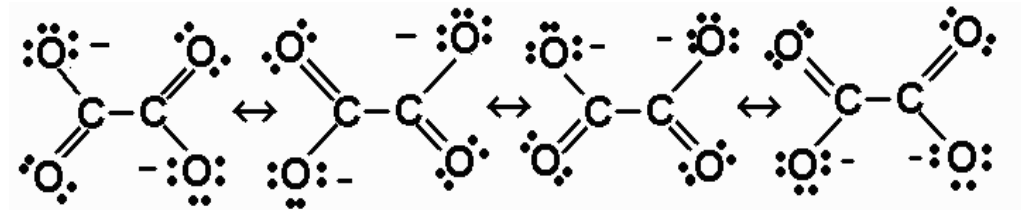
- 2) மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டமானது s, p, d ஆகிய மூன்று உப சக்தி மட்டங்களை கொண்டிருக்கும்.

உப சக்தி மட்டம்	இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த பட்ச இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை
s	1
p	3
d	5

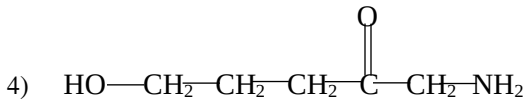
ஆகவே மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை $1 + 3 + 5 = 9$

விடை 5

- 3) ஒட்சலேற்று அயனிற்கு கீழே காட்டியவாறு உறுதியான 4 பரிவு கட்டமைப்புகள் வரையலாம்



விடை 3



தரப்பட்ட சேர்வையில் பிரதான தொழிற்படு கூட்டம் கீற்றோன் ஆகும். ஆகவே பெயரிடு one இல் முடிவடைய வேண்டும். தரப்பட்ட பெயர்களில் one என முடிவது 2, 3, 4 பிரதான காபன் சங்கிலியில் 5 காபன்கள் உண்டு. ஆகவே பெயரின் இறுதி pentanone என முடிவடைய வேண்டும். பிரதான தொழிற்படு கூட்டத்திற்கு குறைந்த இலக்கம் கிடைக்குமாறு பெயரிடும் போது 1-amino-5-hydroxy-2-pentanone ஆக அமையும்.

இதன்படி விடை 3 ஆக அமையும்.

	Class	Suffix Name	Prefix Name
 increasing priority	Carboxylic acid	-oic acid	Carboxy
	Ester	-oate	Alkoxycarbonyl
	Amide	-amide	Amido
	Nitrile	-nitrile	Cyano
	Aldehyde	-al	Formyl ($-\text{CH}=\text{O}$)
	Ketone	-one	Oxo ($=\text{O}$)
	Alcohol	-ol	Hydroxy
	Amine	-amine	Amino
	Alkene	-ene	Alkenyl
	Alkyne	-yne	Alkynyl
	Alkane	-ane	Alkyl
Ether	—	Alkoxy	
Alkyl halide	—	Halo	

(ஆங்கில மொழி மூல வினாத்தாளில் இல் $\text{C}=\text{O}$ என குறிப்பிடாததால்)

விடை all

- 5) மின் எதிர்த்தன்மை : ஒரு மூலக அணுவால் பிணைப்பு சோடி இலத்திரனை தன்பால் கவரும் ஆற்றல்.

மூலகங்களின் மின் எதிர் தன்மைக்கான பெளலிங்கின் பெறுமதிகள்

H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

B இற்கும் Al இற்கும் இடையே மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு : $2 - 1.5 = 0.5$

Be இற்கும் Al இற்கும் இடையே மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு : $1.5 - 1.5 = 0$

B இற்கும் Si இற்கும் இடையே மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு : $2 - 1.8 = 0.2$

B இற்கும் C இற்கும் இடையே மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு : $2.5 - 2 = 0.5$

Al இற்கும் C இற்கும் இடையே மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு : $2.5 - 1.5 = 1$

ஆகவே கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு உள்ள மூலக சோடி Al உம் C ஆகும்.

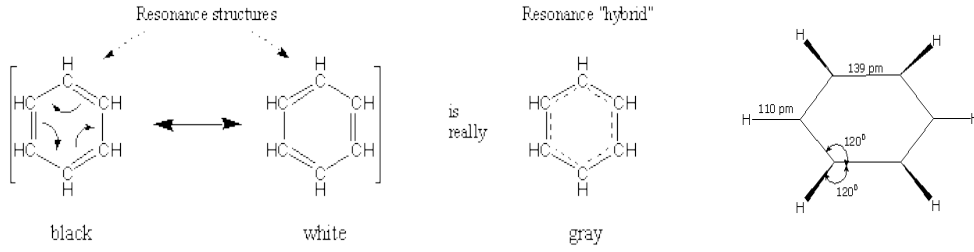
விடை 5

- 6) N_1 இல் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை : 3
 தனி சோடி இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை : 1
 ஆகவே மூலக்கூற்று வடிவம் : முக்கோண கூம்பகம்
 தள்ளுகை அலகு எண்ணிக்கை : 4
 இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணிதம் : நான்முகி

N₂ இல் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை : 2
 தனி சோடி இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை : 1
 ஆகவே மூலக்கூற்று வடிவம் : கோண வடிவம் / V வடிவம்
 தள்ளுதல் அலகு எண்ணிக்கை : 3
 இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணிதம் : தள முக்கோணம்

விடை 1

- 7) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுதியான பரிவு கட்டமைப்புகளை கொண்ட மூலக்கூற்றிற்கு சராசரியாக வரையப்படும் கட்டமைப்பு பரிவு கலப்பு எனப்படும். ஆனால் முதலாவது விடையில் பென்சீனின் இரு பரிவு கட்டமைப்புகளே காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆகவே முதலாவது கூற்று தவறு.



பென்சீனில் எல்லா sp² காபனும் கலப்பாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இரண்டாவது கூற்று சரி.

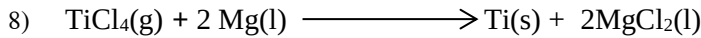
பென்சீனில் உள்ள பரிவு காரணமாக அதன் π இலத்திரன்கள் ஆறு காபன்களுக்கிடாகவும் ஓர்டிப்பாடற்று காணப்படும். ஆகவே பென்சீனில் உள்ள ஆறு C - C பிணைப்பு நீளங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும். முன்றாவது கூற்று சரி.

பென்சீன் ஒழுங்கான அறுகோண வடிவுள்ள தள மூலக்கூறு. ஆகவே பென்சீனில் எல்லா C-C-C பிணைப்பு கோணங்களும் எல்லா C-C-H பிணைப்பு கோணங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமன் ஆகும் அது 120° க்கு சமன் ஆகும். ஆகவே நான்காவது கூற்று சரி.

பென்சீன் ஒரு தள மூலக்கூறு ஆகையால் அதில் உள்ள எல்லா அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படும். ஆகவே ஐந்தாவது கூற்று சரி.

ஆகவே தவறான கூற்று - 1 ஆகும்.

விடை 1



ஆரம்ப TiCl₄ இன் அளவு = 950 g / 190 g mol⁻¹ = 5 mol

ஆரம்ப Mg(l) இன் அளவு = 97.2 g / 24.3 g mol⁻¹ = 4 mol

$$\frac{n(\text{TiCl}_4(g))}{1} : \frac{n(\text{Mg}(l))}{2}$$

TiCl₄(g) முற்றாக தாக்குமாயின் தேவைப்படும் Mg(l) இன் அளவு = 2 x 5 mol = 10 mol, ஆனால் ஆரம்ப Mg(l) இன் அளவு < 10 mol ஆகவே முற்றாக செலவிடப்படும் Mg(l) தாக்கி ஆகும்.

$$\frac{n(\text{Mg}(l))}{2} : \frac{n(\text{Ti}(l))}{1}$$

உருவாகும் Ti(s) இன் அளவு = 4 mol x ½ = 2 mol

உருவாகும் Ti(s) இன் திணிவு = 2 mol x 48 g mol⁻¹ = 96 g

விடை 2

$$9) p = \frac{\rho RT}{M}$$

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

$$\rho \text{ இன் அலகு} = \frac{\text{Pa} \times \text{g} / \text{mol}}{\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times \text{K}}$$

$$\text{Pa} = \text{N m}^{-2} \quad \text{J} = \text{N m}$$

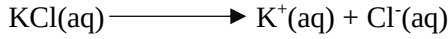
$$= \frac{\text{Nm}^{-2} \times \text{g}}{\text{N m}}$$

ஆகவே இச் சமன்பாட்டில் ρ இன் அலகு gm^{-3} ஆகும்.

விடை 2

- 10) கடத்துதிறன் நீர்க்கரைசலில் காணப்படும் அயன்களின் செறிவில் தங்கியிருக்கும். அயன்களின் செறிவு அதிகமாக காணப்பட்டால் கடத்துதிறன் அதிகரிக்கும்.

KCl ஆனது நீர்க்கரைசலில் முழுமையாக பிரிவடையும் ஒரு அயன் சேர்வையாகும்.



ஆகவே 0.1 M KCl நீர்க்கரைசலில் 0.1 M K^+ உம் 0.1M Cl^- உம் காணப்படும். இதேபோல் 0.01 M KCl நீர்க்கரைசலில் 0.01 M K^+ உம் 0.01 M Cl^- உம் காணப்படும்.

HAC ஆனது நீர்க்கரைசலில் பகுதியாக பிரிவடையும் ஒரு மென்மலிமமாகும்.



இங்கே H^+ இனதும் AC^- இனதும் செறிவு ஒப்பிட்டளவில் சிறிதாகவே காணப்படும்.

தூயநீரின் பிரிகையை புறக்கணிக்கலாம். ஆகவே தூயநீர் கடத்துதிறன் அற்றதாகவே கருதப்படும்.

விடை 4

- 11) S அணுவின் மின்எதிர்த்தன்மையை ஒப்பிடுவதற்கு முதலில் அதன் கலப்பாக்கத்தை பார்க்க வேண்டும். அதாவது S அணுவின் s தன்மை அதிகரிக்க அதன் மின்எதிர்த்தன்மையும் அதிகரிக்கும். அதாவது $sp > sp^2 > sp^3$ ஆக அமையும். S அணுவின் கலப்பாக்கம் ஒன்றாக அமையும் சந்தர்ப்பத்தில் ஒட்சியேற்றஎண்ணை பார்க்க வேண்டும்.

SCl_2 இல் S இன் கலப்பாக்கம் - sp^3
ஒட்சியேற்றஎண் - +2

SO_3^{2-} இல் S இன் கலப்பாக்கம் - sp^3
ஒட்சியேற்றஎண் - +4

SO_4^{2-} இல் S இன் கலப்பாக்கம் - sp^3
ஒட்சியேற்றஎண் - +6

SO_2 இல் S இன் கலப்பாக்கம் - sp^2
ஒட்சியேற்றஎண் - +4

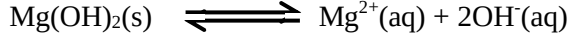
SO_3 இல் S இன் கலப்பாக்கம் - sp^2
ஒட்சியேற்றஎண் - +6

விடை 4



1.775 M 1.775 M

$\text{Mg(OH)}_2(\text{s})$ வீழ்படிவாகாமல் இருப்பதற்கான அதிகபட்ச $[\text{OH}^-(\text{aq})]$ இன் செறிவை காண்பதற்கு,



$\text{Mg(OH)}_2(\text{s})$ வீழ்ப்பிடிவாகாமல் இருப்பதற்கு,

$$K_{sp}(\text{Mg(OH)}_2(\text{s})) \geq \text{I.P}(\text{Mg(OH)}_2(\text{s})) \dots \dots \text{I.P}(\text{Mg(OH)}_2(\text{s})) = [\text{Mg}^{2+}(\text{aq})] \times [\text{OH}^{-}(\text{aq})]^2$$

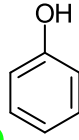
$$7.1 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-9} = 1.775 \text{ mol} \text{dm}^{-3} \times [\text{OH}^{-}(\text{aq})]^2$$

$$[\text{OH}^{-}(\text{aq})]^2 = 4 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{dm}^{-6}$$

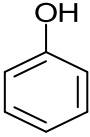
$$\text{ஆகவே அதிகபட்ச } [\text{OH}^{-}(\text{aq})] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol} \text{dm}^{-3}$$

விடை 2

- 13) பொதுவாக அமிலத்தன்மை குறைந்த ஒரு தாக்கி தாக்கத்தில் ஈடுபடும் போது அமிலத்தன்மை கூடிய விளைபொருளை உருவாக்காது.
சேதனஇரசாயனத்தில் அமிலத்தன்மை ஒழுங்கானது பின்வருமாறு அமையும்.



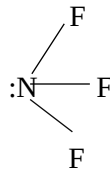
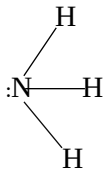
R-OH ஆனது NaOH உடன் தாக்குமென எடுத்துக்கொண்டால் விளைபொருளாக H_2O உருவாகும். ஆனால் H_2O இன் அமிலத்தன்மை R-OH ஐ விட அதிகமாகும். ஆகவே இத்தாக்கம் சாத்தியமற்றது.



உம் -COOH உம் NaOH உடன் தாக்கி H_2O ஐ உருவாக்கும். இது சாத்தியமானது.

விடை 2

14) (1)



மின்னெதிர்த்தன்மை $\text{F} > \text{N} > \text{H}$

NH_3 இல் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்கள் N ஐ நோக்கி இழுக்கப்பட்டு N அணுவிற்கு ஆருகில் காணப்படும். இதனால் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்களின் தள்ளுதலை NH_3 இல் அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே பிணைப்புக்கோணமும் உயர்வாக காணப்படும்.

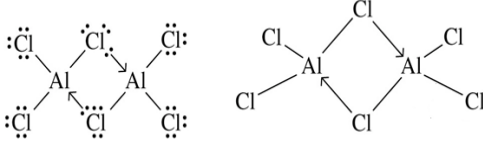
NH_3 இல் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்கள் F ஐ நோக்கி இழுக்கப்பட்டு F அணுவிற்கு அருகில் காணப்படும். இதனால் ஒப்பிட்டளவில் பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்களின் தள்ளுதலை குறைவாகவும் பிணைப்புக்கோணமும் NH_3 ஐ விட குறைவாகவும் காணப்படும். ஆகவே கூற்று 1 பிழையானது.

(2) அனைத்து கூட்டம் 7 மூலகங்களும் (-1) ஒட்சியேற்றஎண்ணை எடுக்கும். அத்தோடு Br, Cl, I போன்றவை +1, +3, +5, +7 ஐயும் எடுக்கும். Br, Cl போன்றவற்றின் ஒட்சைட்டுகள் மற்றும் ஒக்சோஅமிலங்கள் +4, +6 ஐயும் எடுக்கும். எந்த மூலகமும் +2 ஐ எடுக்காது. ஆகவே கூற்று 2 பிழையானது. அனைத்து கூட்டம் 7 மூலகங்களும் என்று கூறாதபடியால் கூற்று சரி.

(3) சாய்சதுரகந்தகமே அறைவெப்பநிலையில் உறுதி கூடியது. 96°C இற்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலையில் சாய்சதுரகந்தகம் ஒருசரிவுக்கந்தகமாக மாறும். ஆகவே கூற்று 3 பிழையானது

(4) வைரத்தின் அடர்த்தி- 3.51 g cm^{-3} , காரீயத்தின் அடர்த்தி- 2.26 g cm^{-3} , வைரத்தில் 4 காபனும் உறுதியான பங்கீட்டுப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டு முப்பரிமாண கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஆனால் காரீயத்தில் 6 காபன் அறுகோண கட்டமைப்பில் இணைந்து தட்டுகளாக உறுதியற்ற வன்ட்ர்வால் கவர்ச்சியினால் பிணைந்து காணப்படும். இதனாலேயே காரீயம் அடர்த்தி குறைந்ததாக காணப்படுகிறது. ஆகவே கூற்று 4 பிழையானது

(5) வாயுநிலையில் AlCl_3 ஆனது இருபகுதிய நிலைக்கு வரும். ஆகவே எண்மவிதிக்கு கட்டுப்படும்.



ஆகவே கூற்று 5 சரியானது.

விடை 2 / 5

$$\begin{aligned}
 15) \quad E^\circ_{\text{cell}} &= E^\circ \text{தாழ்த்தல்} - E^\circ \text{ஒட்சிசியேற்றம்} \\
 2.27 \text{ V} &= E^\circ \text{Br}_2(\text{g}) / \text{Br}^-(\text{aq}) - E^\circ \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Mn}(\text{s}) \\
 2.27 \text{ V} &= 1.09 \text{ V} - E^\circ \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Mn}(\text{s}) \\
 E^\circ \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Mn}(\text{s}) &= 1.09 \text{ V} - 2.27 \text{ V} \\
 &= -1.18 \text{ V}
 \end{aligned}$$

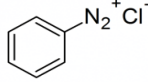
விடை 2

16) கொதிநிலையில் நீரின் திரவநிலைக்கும் நீராவிக்கும் இடையே சமநிலை உள்ளதாக கருதலாம். இச்சந்தர்ப்பத்தில் $\Delta G = 0$

$$\begin{aligned}
 \Delta G &= \Delta H - T \Delta S \\
 0 &= 45000 \text{ J mol}^{-1} - 90 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \\
 90 T &= 45000 \\
 T &= 500 \text{ K}
 \end{aligned}$$

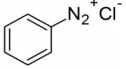
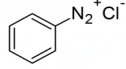
ஆகவே $500 \text{ K} - 273 \text{ K} = 227^\circ \text{C}$

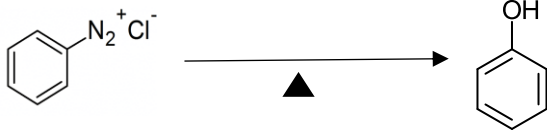
விடை 5

17) (1) $0 - 5^\circ \text{C}$ வெப்பநிலையிலேயே இத்தாக்கம் நடைபெற்று  விளைபொருளாக கிடைக்கும்.

(2) சரியானது.

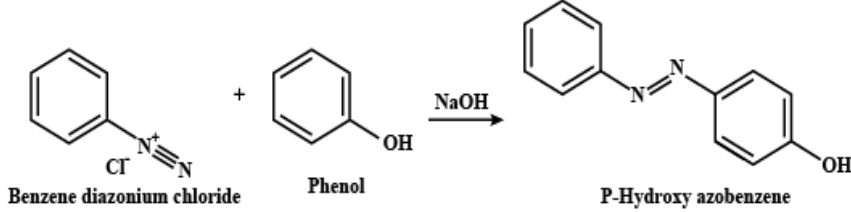
(3) N அணுவில் (+) ஏற்றம் காணப்படுவதால் அது இலத்திரன் நாட்டமுடையதாக காணப்படும். ஆகவே இலத்திரன் நாடியாக தொழிற்படும். ஆகவே கூற்று 3 சரியானது.

(4)  வெப்பத்திற்கு உறுதியற்ற சேர்வையாகும். அதாவது  (aq) ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது அது பீனோல் (phenol) ஆக மாறும்.



ஆகவே கூற்று 4 பிழையானது

(5) இத்தாக்கம் ஆடைத்தொழிற்சாலைகளில் சாயமுட்டுவதற்கு பயன்படும் சாயத்தயாரிப்பின் தாக்கமாகும்.



இறுதியாக பெறப்படும் சாயம் செம்மஞ்சள் நிறமாகும். ஆகவே கூற்று 5 சரியானது
விடை 4

18) வாயுக்களுக்கு அழுக்கம், வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் போது $n \propto V$ என கருதலாம்.



ஆரம்பத்தில் 4 dm^3 10 dm^3

- -

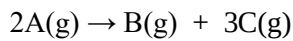
இறுதியில் - 4 dm^3

4 dm^3 4 dm^3

பீசமானகுணகத்தின் அடிப்படையில் இறுதியில் வாயுக்களின் கனவளவுகள் மேற்குறிப்பிட்டவாறு அமையும்.
ஆகவே இறுதி கனவளவு 12 dm^3

விடை 4

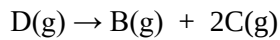
19) தொகுதியின் ஆரம்ப அழுக்கம் P ஆகும். இறுதி அழுக்கம் $2.7 P$ ஆகும்
A(g) பிரிகையடைய முன் அதன் அழுக்கம் Pi என்க.



ஆரம்ப அழுக்கம் Pi - -

தாக்கியது Pi - -

இறுதி அழுக்கம் - $Pi/2$ $3Pi/2$



ஆரம்ப அழுக்கம் P-Pi - -

தாக்கியது P-Pi - -

இறுதி அழுக்கம் - P-Pi $2(P-Pi)$

தொகுதியின் இறுதி மொத்த அழுக்கம் = PB(g) + PC(g)

$$2.7 P = Pi / 2 + 3Pi/2 + P-Pi + 2(P-Pi)$$

$$2.7 P = 2 Pi + 3(P-Pi)$$

$$2.7 P = 3P-Pi$$

$$P_i = 0.3P$$

$$PV = nRT$$

$$P = n/V RT$$

$$P = cRT$$

$$0.3P = [A(g)] RT$$

$$\text{ஆரம்பத்தில் } [A(g)] = 0.3P / RT$$

$$\text{வாயு A பிரிகையடைதலின் தொடக்க வீதம் } R = k_1 [A(g)]^2$$

$$R = k_1 (0.3P / RT)^2$$

$$R = 0.09k_1 (P / RT)^2$$

விடை 3

- 20) $Br_2(aq)$ ஐ நிறம் நீக்குவதால் அச்சேர்வையில் இரட்டை அல்லது மும்மைப்பிணைப்பு இருந்திருக்க வேண்டும். அச்சேர்வையுடன் $Br_2(aq)$ கூட்டல் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. ஆகவே விடை 5 தவறு. $Br_2(aq)$ ஐ Anelene, Phenol, Anisol போன்ற சேவைகளும் நிறம் நீக்கும். ஆனால் வெண் வீழ்படிவு உருவாகும். $NH_3 / CuCl$ உடன் வீழ்படிவை தராததால் அச்சேர்வையில் அமில் ஐதரசன் இல்லை. விடை 1, 4 தவறு. $H^+ / K_2Cr_2O_7$ உடன் பச்சை நிறக்கரைசல் பெறப்படுவதால் அச்சேர்வை $K_2Cr_2O_7$ ஐ Cr^{3+} ஆக தாழ்த்தி தான் ஒட்சியேற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆகவே விடை 2 தவறு. புடைஅல்ககோல் ஒட்சியேற்றப்படமுடியாது. விடை 3 சரியானது. இது வழி அல்ககோல் கொண்ட சேர்வை என்பதால் கீற்றோனாக ஒட்சியேற்றப்படும்.

விடை 3

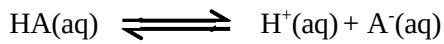
- 21) $pH = 5$ ஆகவுள்ள கரைசலில்,

$$[HA(aq)] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} / 2$$

$$= 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[A^-(aq)] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} / 2$$

$$= 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$



$$pH = pK_a + \log [A^-(aq)] / [HA(aq)]$$

$$[HA(aq)] = [A^-(aq)]$$

$$\text{ஆகவே } pH = pK_a$$

$$pK_a = 5$$

pH காண வேண்டிய கரைசலில்

$$[HA(aq)] = (0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 20 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 + 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times 90 \times 10^{-3} \text{ dm}^3) / 110 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 1 / 11 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[A^-(aq)] = 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 20 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 / 110 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 1 / 110 \text{ mol dm}^{-3}$$

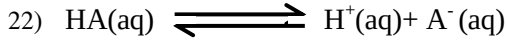
$$\text{pH} = \text{pKa} + \log [A^-(aq)] / [HA(aq)]$$

$$\text{pH} = 5 + \log 1 / 110 \text{ mol dm}^{-3} / 1 / 11 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 5 - 1$$

$$\text{pH} = 4$$

விடை 2



P- ஐதாக்கும் போது மென்னமில் செறிவு குறையும். $[\text{H}^+(\text{aq})] = \sqrt{cK_a}$ இன் படி $[\text{H}^+(\text{aq})]$ குறையும்.

pH கூடும்.

$$(c - [\text{HA(aq)}])$$

ஐதாக்கும் போது கூட்டற்பிரிகை அதிகரிக்கும். எனினும் மென்னமில் செறிவு குறைவிலும் கூட்டற்பிரிகை அதிகரிப்பு குறைவாகும். ஆகவே pH கூடும்.

$$[\text{H}^+(\text{aq})] = c\alpha$$

$$c \downarrow \alpha \uparrow [\text{H}^+(\text{aq})] \downarrow \text{pH} \uparrow$$

Q- இது ஒரு தாங்கற்கரைசல். நீர் சேர்க்கையில் தாங்கற்கரைசலின் pH மாறமாட்டாது.

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log [A^-(aq)] / [HA(aq)]$$

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log nA^-(aq) / V / nHA(aq)/V$$

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log nA^-(aq) / nHA(aq)$$

ஆகவே கனவளவு மாற்றம் pH இல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.

R- சமவலுப்புள்ளியில் வன்மூல மென்னமில் உப்பு உருவாகும். இது நீருடன் பின்வருமாறு நிர்ப்பகுப்படையும்.



$$[\text{OH}^-(aq)] = \sqrt{ck}$$

$$c - [A^-(aq)]$$

k - தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி

நீர் சேர்க்கையில் c குறையும்.

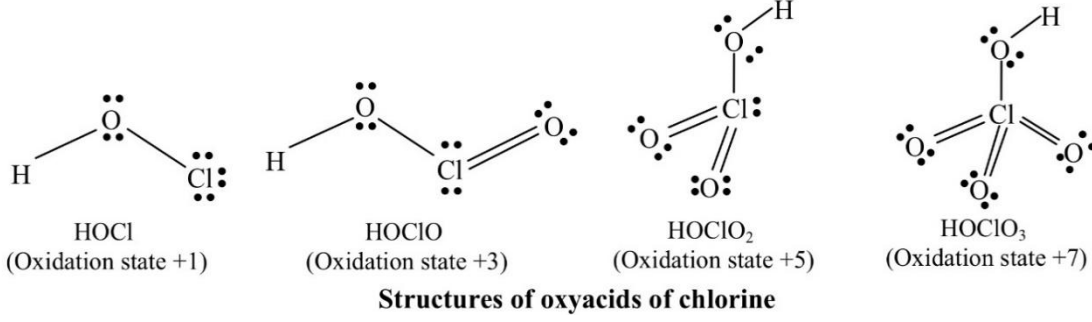
pOH கூடும்.

$$\text{pOH} + \text{pH} = 14$$

ஆகவே pH குறையும்.

விடை 2

23) (1)

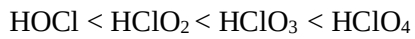


	Chlorous (HClO_2)	Chloric (HClO_3)	Perchloric (HClO_4)
சிக்மா பிணைப்புச்சோடிகள்	2	3	4
தனிச்சோடி இலத்திரன்கள்	2	1	0
இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணித வடிவம்	நான்முகி	நான்முகி	நான்முகி
மூலக்கூற்று வடிவம்	கோணல்	முக்கோணகூம்பகம்	நான்முகி

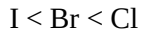
(2) Cl இன் ஒட்சியேற்ற எண் x என்க.

$$\begin{aligned} \text{HOCl} &\rightarrow x + 1 - 2 = 0 \\ x &= +1 \\ \text{HClO}_2 &\rightarrow x + 1 - 2 \times 2 = 0 \\ x &= +3 \\ \text{HClO}_3 &\rightarrow x + 1 - 2 \times 3 = 0 \\ x &= +5 \\ \text{HClO}_4 &\rightarrow x + 1 - 2 \times 4 = 0 \\ x &= +7 \end{aligned}$$

(3) ஒரே மூலக ஒட்சியமிலங்களில் மைய அணுவின் ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்க அமில வலிமை அதிகரிக்கும். அமில வலிமை,



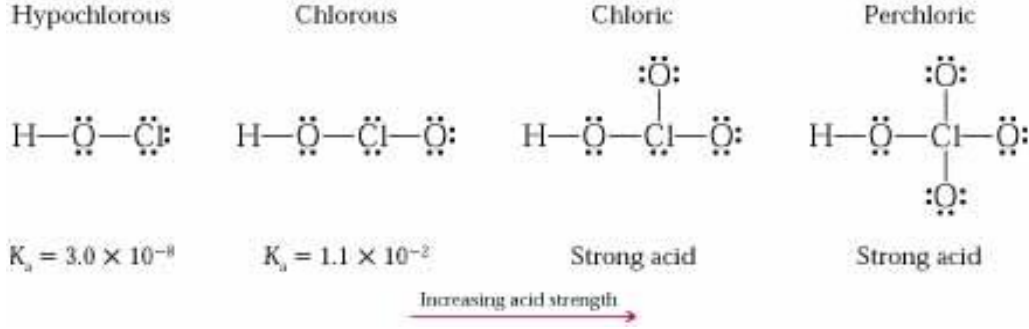
வெவ்வேறு மூலக ஒட்சியமிலங்களில் மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்க அமில வலிமை அதிகரிக்கும். மின்னெதிர்த்தன்மை



அமில வலிமை,



(4) HOCl இல் இரட்டைப்பிணைப்பு காணப்படாது.



(5) Cl இன் ஒட்சியமிலங்கள் யாவும் ஓர் -OH கூட்டத்தை கொண்டிருக்கும்.

விடை 4

24) $\text{pH} = -\log [\text{H}^+(\text{aq})]$

$= 10^{-1} \text{ mol dm}^{-3}$

1 dm^3 கரைசலின் திணிவு $= 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$

1 dm^3 கரைசலில் $\text{nH}^+ = 0.1 \text{ mol}$

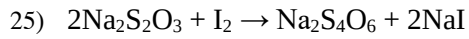
1 dm^3 கரைசலில் H^+ இன் திணிவு $= 0.1 \text{ mol} \times 1 \text{ g mol}^{-1}$
 $= 0.1 \text{ g}$

1000 g கரைசலில் H^+ இன் திணிவு $= 0.1 \text{ g}$

10^6 g கரைசலில் H^+ இன் திணிவு $= 0.1 / 1000 \times 10^6 \text{ g}$

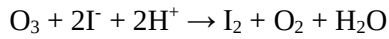
$\text{ppm} = 100$

விடை 3



நியமிப்புக்கு தேவையான $\text{n Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 0.002 \text{ mol dm}^{-3} \times 25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$
 $= 5 \times 10^{-5} \text{ mol}$

உருவான $\text{n I}_2 = \text{தேவையான } \text{n Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 / 2$
 $= 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}$

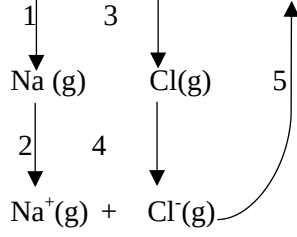


25 g மாதிரியிலுள்ள $\text{n O}_3 = \text{உருவான } \text{n I}_2$
 $= 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}$

25 g மாதிரியிலுள்ள O_3 இன் திணிவு $= 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 48 \text{ g mol}^{-1}$
 $= 1.2 \times 10^{-3} \text{ g}$

$\text{W / W \% O}_3 = 1.2 \times 10^{-3} \text{ g} / 25 \text{ g} \times 100$
 $\% = 4.8 \times 10^{-3} \%$

விடை 1



1 – Na(s) இன் நியம அணுவாதல் வெப்பவுள்ளுறை / நியம பதங்கமாதல் வெப்பவுள்ளுறை

2 – Na(g) இன் நியம முதலாம் அயனாக்கல் வெப்பவுள்ளுறை

3 – Cl₂(g) இன் நியம கூட்டற்பிரிகை வெப்பவுள்ளுறை / பிணைப்புப்பிரிகை வெப்பவுள்ளுறை × ½ mol

4 – Cl(g) இன் நியம முதலாம் இலத்திரன் நாட்ட வெப்பவுள்ளுறை

5 – NaCl(s) இன் சாலகசக்தி

6 – NaCl(s) இன் நியம தோன்றல் வெப்பவுள்ளுறை

விடை 1

- 27) ஊக்கி பயன்படுத்தப்படாதவிடத்து ஏவற்சக்தி E_a ஆகும். ஒரு ஊக்கியானது மாற்றுப்பாதையொன்றை வழங்குவதன் மூலம் குறைந்தளவு ஏவற்சக்தியை உடைய பாதையைத் தருகிறது. எனவே எப்பொழுதும் ஊக்கி பயன்படுத்தப்படுகையிலான ஏவற்சக்தி (E) < E_a ஆகும். ஊக்கியொன்றினால் ஒருபடித்தாக்கமானது பல படிகளைக்கொண்ட தாக்கப்பாதைக்கு மாற்றப்படுகையில் அதன் ஏவற்சக்தி (E) ஆனது தாக்கிகளின் சக்திக்கும் உயர் சக்தியைக்கொண்ட ஏவற்சக்திலின் சக்திக்கும் இடையான சக்தி வேறுபாடு ஆகும். இவ்வரைபடத்தின்படி,

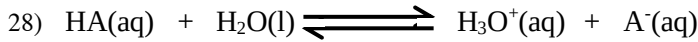
$$E = \Delta H_1 + E_2$$

$$E < E_a$$

எனவே, இத்தாக்கத்தில் எப்பொழுதும்,

$$E_a > \Delta H_1 + E_2$$

விடை 5



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{A}^-(\text{aq})]}{[\text{HA(aq)}]}$$

$$\text{ஆனால், } F = \frac{[\text{A}^-(\text{aq})]}{[\text{HA(aq)}]}$$

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] F$$

$$-\log K_a = -\log [\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] - \log F$$

$$\text{p}K_a = \text{pH} - \log F$$

$$\log F = \text{pH} - \text{p}K_a$$

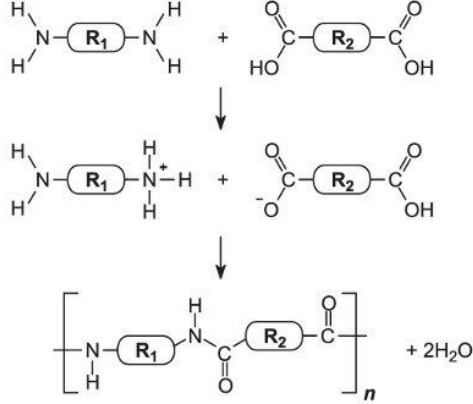
$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ y & = & mx - c \end{array}$$

ஆகவே படித்திறன் நேராகவும் வெட்டுத்துண்டு மறையாகவும் உள்ள ஒரு வரைபே சாத்தியமாகும்.

விடை 5

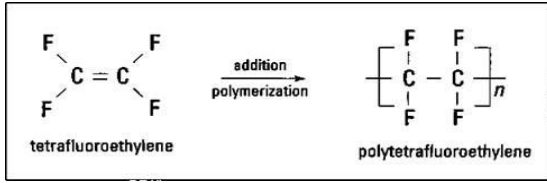
29) (1)தவறு.

பல்பகுதியவாக்கத்தில் நிகழும் தாக்கத்தின்படி கூட்டற் பல்பகுதியங்கள், ஒடுக்கப் பல்பகுதியங்கள் என அவற்றை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். கூட்டல் தாக்கம் மூலம் ஒரு பகுதியங்கள் ஒன்றுடனொன்று பிணைந்து பல்பகுதியங்கள் உருவாகுமெனின் அவ்வாறான பல்பகுதியங்கள் கூட்டற் பல்பகுதியம் எனவும் ஒடுக்கற் தாக்கத்தின் மூலம் உருவாகுமெனின் ஒடுக்கப் பல்பகுதியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும். 1,6-dicarboxylic acid மற்றும் 1,4-diaminohexane இடையே ஒடுங்கல் தாக்கம் காரணமாக பொலிஏமைட்டுக் கிடைக்கும். நைலான் என்பது அவ்வாறான ஒரு பொலிஏமைட்டாகும்.



(2). தவறு.

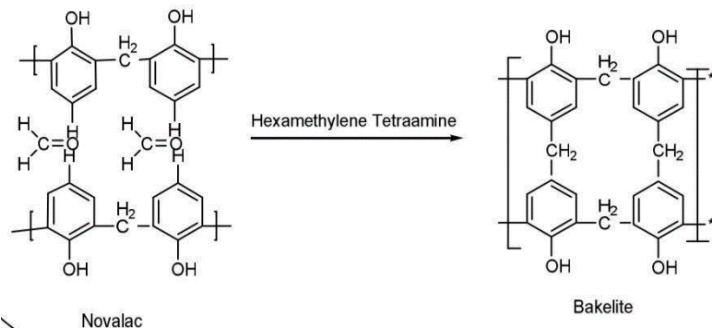
ரெப்லோன் கூட்டற் தாக்கத்தினால் உருவாகும் ஒரு பல்பகுதியமாகும்



(3).தவறு.

பல்பகுதிய மூலக்கூறுகளின் அமைப்பின் தன்மைக்கேற்ப அவற்றை நீட்டல், கிளை கொண்ட, வலை போன்ற பல்பகுதியங்கள் என வகைப்படுத்தலாம். ஒரு தனிச்சங்கிலியாக காணப்படும் எனில் அவை 'நீட்டற்பல்பகுதியங்கள்' (Linear polymers) எனப்படுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில் முப்பரிமாண வலை போன்று பல்பகுதியங்கள் உருவாகும். அதற்கான காரணம் அப்பல்பகுதியங்களில் தாக்கும் தன்மையுள்ள இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் இருத்தலாகும். உதாரணமாக, பீனோலினைக் கருதும் போது அதன் பென்சீன் கரு சார்பாகப் பிரதியீட்டுத் தாக்கங்கள் நிகழக்கூடிய இடங்கள் மூன்று ஆகும். பீனோலுக்கும் போமல்டிகைட்டுக்கும் இடையிலான தாக்கத்தின் மூலம் முப்பரிமாண வலையாகிய பல்பகுதியங்கள் உருவாக்கப்படும்.

அது பேக்லைற் எனப்படும்.



(4)தவறு.

5 காபன் அணுக்கள் உள்ளன.

(5)சரி.

ஒடுக்கப் பல்பகுதிய உற்பத்தியின்போது ஒடுக்கல் தாக்கம் நிகழுகின்றமையால் பல்பகுதியத்துக்கு மேலதிகமாக திணிவு குறைவான சிறிய மூலக்கூறுகளும் உற்பத்தியாகும். எனினும் கூட்டற் தாக்கத்தில் அவ்வாறு இடம்பெறுவதில்லை. கூட்டற் தாக்கத்தில் ஒரு பகுதியத்தின் மூல் திணிவும் விளைவாகக் கிடைக்கும் பல்பகுதியத்தின் மீண்டுவரும் அலகின் மூல் திணிவும் சமமானது.

விடை 5

- 30) மாறா அமுக்கத்தில் தொகுதியில் ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் சமன் வெப்பஉள்ளுறை மாற்றம் ΔH . எந்திரப்பி S என்பது தொகுதியின் எழுமாற்றுத் தன்மையின் அளவீடாகும். தொகுதியின் எழுமாற்றுத் தன்மை அதிகரிக்க எந்திரப்பியின் பெறுமானம் அதிகரிக்கும். மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு தாக்கம் நிகழும்பொழுது ஏற்படும் சுயாதீன சக்தி மாற்றம் அல்லது கிப்ஸின் சுயாதீனசக்தி ΔG .

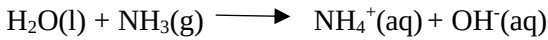
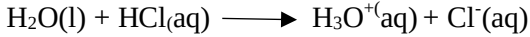
$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

இங்கே இரு வாயுக்கள் மாறா அமுக்கம் மற்றும் வெப்பநிலையில் கலக்கப்படுகையில், தாக்கங்கள் இடம்பெறவில்லை எனவே H மாறாது. கலப்பு நிகழ்வதால் தொகுதியின் எழுமாற்றுத் தன்மை அதிகரிக்க S அதிகரிக்கிறது ($\Delta S +$ பெறுமானம்). எனவே சமன்பாட்டின் படி G குறைவடையும்.

விடை 3

- 31) (a) சரி.

ஒரு ஈரியல்பு மூலக்கூறானது புரோத்திரனை இழக்கும் (அமில இயல்பு) மற்றும் ஏற்கும் (கார இயல்பு) திறனுடையது. இவ்வியல்புகள் காரணமாக நீரானது ஒரு ஈர்வழி இயல்புச் சேர்வையாகும்.



(b) சரி.

H_2O ஐ விட அதிக ஐதரசன் பிணைப்புகளை H_2O_2 கொண்டிருத்தல் காரணமாக H_2O_2 இன் கொதிநிலை H_2O ஐ விட அதிகமாகும்.

(c) தவறு.

H_2O_2 ஆனது அமிலம், காரம் போன்ற இரு ஊடகங்களிலும் ஒட்சியேற்றம் மற்றும் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படும் ஆற்றல் உடையது.

(d)தவறு.

SO_2 இல் S அணு +4 ஒட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது. எனவே இது ஒட்சியேற்றத்திற்கும் தாழ்த்தலிற்கும் உள்ளாக முடிவதால் S முறையே தாழ்த்தும் மற்றும் ஒட்சியேற்றம் கருவியாக தொழிற்படும். ஆனால் H_2S இல் S^{2-} ஒட்சியேற்ற நிலையில் இருப்பதால் S ஒட்சியேற்றத்திற்கு மட்டுமே உட்பட முடியும். எனினும் H_2S இல் H (+1) தாழ்த்தலிற்கு உட்பட முடிவதால் H_2S உம் தாழ்த்தும் மற்றும் ஒட்சியேற்றம் கருவியாக தொழிற்படும்.

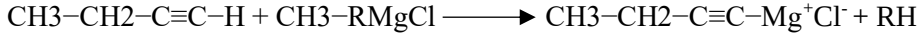
விடை 1

- 32) (a)சரி.

ஐதரோக்காபன்கள் காபனையும் ஐதரசனையும் மட்டும் கொண்ட சேர்வைகள் ஆகும். மிகை ஒட்சிசனுடன் தாக்கும் போது முழுமையாக ஒட்சியேற்றமடைந்து CO_2 மற்றும் H_2O ஐ விளைவாகத்தரும். எனினும் ஐதரோக்காபன் மிகையாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் CO உம் விளைவாகப் பெறப்படும்.

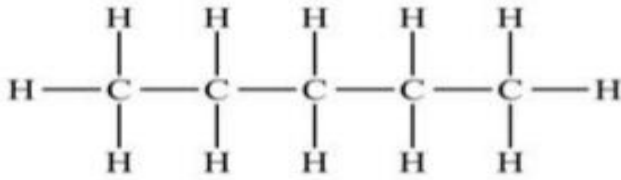
(b)தவறு.

அமில ஐதரசனை கொண்டுள்ள அல்கைன்கள் மட்டுமே கிறீக்னாட் சோதனைப்பொருளுடன் தாக்கமடைந்து அல்கைனைல் மக்னீசியம் ஏலைட்டுக்களைத் தருகின்றன. ஏனைய அல்கைன்கள் கிறீக்னாட் சோதனை பொருளுடன் தாக்கமடையாது.

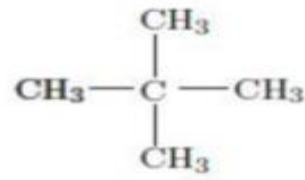


(c)தவறு.

ஐதரோக்காபன்கள் முனைவற்ற மூலக்கூறுகளாகும். எனவே பிரதான மூலக்கூற்றிடைக்கவர்ச்சி விசையாக லண்டன் விசையே உள்ளது. இவ்விசை மூலக்கூற்றுத்திணிவு மற்றும் மூலக்கூற்று வடிவத்தில் தங்கியுள்ளது. அடர்வான சமச்சீரான மூலக்கூறுகளிலும் பார்க்க நீளமான (துட்டையான) மூலக்கூறுகளிலுள்ள இலத்திரன்கள் குழலுக்கு வெளிக்காட்டப்படுவதால் அவை இலகுவாக முனைவுறும் அல்லது இடம்பெயரும் (கலைவடையும்). எனவே சமனான சார்மூலக்கூற்றுத்திணிவு விசையுள்ள அற்கேன்களில் கிளைத்த அற்கேனை விட கிளைக்காத அற்கேனை அதிக கொதிநிலை உடையதாகும்.



(a)



(b)

a இன் கொதிநிலை b ஐ விட உயர்வாகும்.

(d)சரி.

NaOH(aq) காரமாகையால் அதனுடன் அமிலத்தன்மை உடைய H ஐக் கொண்ட மூலக்கூறு தாக்குகையில் H₂O(aq) விளைவாகப்பெறப்படும். sp கலப்பு ஒபிற்றலானது sp² மற்றும் sp³ கலப்பு ஒபிற்றல்களை விட அதிக s இயல்பு உடையதாகையால் அற்கேன், அற்கீன் மற்றும் அற்கைன் என்பவற்றில் அற்கைனின் மும்மைப்பிணைப்புக்காபனிற்கு இணைக்கப்பட்ட H இன் அமிலத்தன்மை அதிகமாகும். எனினும் இதன் அமிலத்தன்மை நீர் மற்றும் அற்ககோலை விட அதிகமானது அல்ல. எனவே ஐதரோக்காபன்கள் அவற்றை விட அமிலத்தன்மை கூடியவை விளைவாகப்பெறப்படும் தாக்கங்களில் ஈடுபடாது.

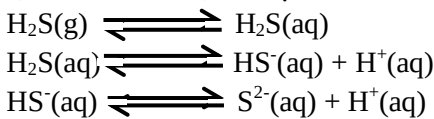
விடை 4

33) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$,

அகவெப்பத்தாக்கம் என்பதால் வெப்பம் தொகுதியினுள் உறிஞ்சப்படுகிறது. மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பமாற்றம் சமன் வெப்பவுள்ளுறை. எனவே வெப்பவுள்ளுறை அதிகரிக்கின்றது ($\Delta H +$). தாக்கம் சுயமாக நடைபெறுகிறது. எனவே $\Delta G < 0$. எனவே சமன்பாட்டின் படி $\Delta S +$ ஆக வேண்டும். எனவே எந்திரப்பி அதிகரிக்கும்.

விடை 2

34) இங்கே காணப்படும் சமநிலைகள்



(a) தவறு.

அழுக்க அதிகரிப்புடன் வாயுக்களின் கரைதிறன் அதிகரிக்கும். இதனால் H₂S(aq) இன் செறிவு அதிகரிக்க அதன் அயனாக்கமும் அதிகரிக்கும். எனவே S²⁻(aq) இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

(b)சரி.

வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் வாயுக்களின் கரைதிறன் குறைவடையும். இதனால் $H_2S(aq)$ இன் செறிவு குறைய அதன் அயனாக்கமும் குறையும். எனவே $S^{2-}(aq)$ இன் செறிவு குறையும்.

(c)சரி.

$Na_2S(aq)$ சேர்க்கும் போது அது முழுமையான அயனாக்கத்திற்கு உட்படுவதால் S^{2-} இன் பொது அயன் விளைவு காரணமாக $H_2S(aq)$ இன் கூட்டப்பிரிகை குறைவடையும்.

(d)தவறு.

pH பெறுமானம் அதிகரிப்புக்கு $H^+(aq)$ இன் செறிவு குறைவடைதல் அல்லது $OH^-(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிப்பதால் நடுநிலையாக்கத்திற்கு உட்பட்டு $H^+(aq)$ இன் செறிவு குறைவடைதல் காரணமாகும். இதனால் இலிச்சற்றிலியரின் தத்துவப்படி $H_2S(aq)$ இன் கூட்டப்பிரிகைத்தாக்கம் முன்னோக்கிய திசையில் நகர்த்திச்செல்லப்படுவதால் $S^{2-}(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

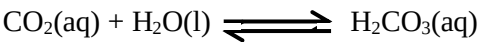
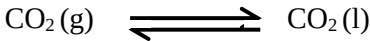
விடை 2

35)

தாக்கம்	தாக்கவகை	கருநாடி/இலத்திரன்நாடி
$CH_3CHO + HCN$	கருநாட்ட கூட்டல்	CN^-
$CH_3CH_2OH + PCI_3$	கருநாட்ட பிரதியீடு	Cl^-
$CH_3CHClCH_3 + NaOH$	கருநாட்ட பிரதியீடு	OH^-
$CH_3CH(CH_3)CH_3 + Cl_2$	சுயாதீன மூலிக பிரதியீடு	Cl°

விடை 2

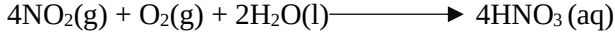
- 36) (a) வளியில் உள்ள CO_2 இனது செறிவு கூடும்போது கீழுள்ள முதலாவது சமநிலை முன்னோக்கி நகரும் அதனால் மற்றைய சமநிலைகளும் முன்னோக்கி தள்ளப்படும். கடைசி இரண்டு சமநிலைகளினால் H_3O^+ வெளிவிடப்படும் அதனால் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கிறது .



(b) நீரின் வன்மை- சவர்க்காரத்தை வீழ்படிவாக்கும் நீரின் திறன் பெரும்பாலும் நீரின் வன்மைக்கு Ca^{2+} , Mg^{2+} ஆகியவையே காரணம், சிறியளவில் Fe^{2+} , Mn^{2+} உம் பங்களிக்கும் CO_3^{2-} ஐ சேர்ப்பதன் மூலம் Ca^{2+} , Mg^{2+} ஆகியவற்றை வீழ்படியச்செய்ய முடியும். அதற்கு CO_3^{2-} இன் செறிவு Ca^{2+} , Mg^{2+} இன் செறிவுகளை விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும். இங்கு CO_2 கரைவதால் வரும் CO_3^{2-} அயனின் செறிவு மிககுறைவு

(c) CO₂ ஒரு பச்சைவீட்டு வாயு ஆகும். அது IR கதிர்களை உறிஞ்சி வெளிவிடும்

(d) அமிலமழை பிரதானமாக SO₂, NO₂ ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. (SO₃, NO)



இதே போல SO₂ உம் தாக்கமடைந்து H₃O⁺ ஐ மழை நீரின் விடுவதால் pH குறைவடைந்து அமில மழைக்கு காரணமாகும்.

விடை 4

37) (a) Zn இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பு – 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s²

d கூட்ட மூலகங்களின் ஆரை ஆவர்த்தனத்தின் வழியே பெரிதாக மாறாது. அதனால் இலத்திரன் நிலையமைப்பில்தான் அயனாக்க சக்தி பிரதானமாக தங்கியிருக்கும்.

Zn இன் ஒழுக்குகள் நிரம்பல் நிலையில் இருப்பதால் அதன் உறுதி அதிகம் . அயனாக்க சக்தி அதிகமாக இருக்கும்.

(b) 3d தொகுதி மூலகங்களில் இறுதி இலத்திரன் d ஒழுக்கில் நிரப்பப்படும். அதனால் அயன்கள் உருவாகும் போது 3d ஒழுக்கிலிருந்து தான் இலத்திரன்கள் அகற்றப்படும். அதன் பிறகு 4s ஒழுக்கிலிருந்து இலத்திரன்கள் அகற்றப்பட்டால் தான் சடத்துவ வாயுநிலையை பெறும் . அதனால் அவை பொதுவாக சடத்துவ வாயுவின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை அடையாது.

(c) அணு ஆரை தங்கியுள்ள காரணிகள்

1. கரு ஏற்றம் + திரையீட்டு விளைவு = விளையுள் கரு ஏற்றம் (Z_{eff})

2. பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை

3s மூலகங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 3d மூலகங்களின் Z_{eff} அதிகம். பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை சமன் என்பதால் மூலகங்களின் ஆரை 3s மூலகங்களின் ஆரையை விட சிறியது.

(d) சேர்வைகளுள் உப்புக்கள், சிக்கல்கள் என்பன உள்ளடங்கும் .

நிறமற்ற உப்புக்கள் - நீற்ற CuSO₄, ZnO

நிறமற்ற சிக்கல்கள் - Sc³⁺, Ti⁴⁺, Zn²⁺, Cu²⁺ ஆகியவற்றின் நீருடனான சிக்கல்கள்.

விடை 5 (a,b,c)

38) நியமக்கரைசல் (A, B எனும் இரண்டு ஆவிப்பற்புள்ள திரவங்களால்) உள்ள ஒரு கொள்கலத்தில் வெப்பநிலை மாறாது கொள்கலத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கும் போது அழுக்கம் குறையும். திரவ அவத்தையில் இருந்து இரண்டு வகையான மூலக்கூறுகளும் ஆவியாகும். கூடிய ஆவிப்பற்புள்ள திரவத்தின் மூலக்கூறுகள் கூடுதலாக ஆவியாகும். அதனால் இரண்டு அவத்தைகளினதும் அமைப்பு மாறும். (இது பகுதிபட வடித்தல் செயன்முறையிற்கு ஒப்பானது. [வெப்பநிலை மட்டும் மாறவில்லை])

விடை 3

39) (a) கடத்துதிறன் = 1/p (p- தந்தை)

கடத்துதிறன் வெப்பநிலை, ஏற்றக்காவுகளின் செறிவு ஆகியவற்றிற்கு நேர்விகிதசமன் மென்னிலத்தின் செறிவு குறையும் போது கூட்டப்பிரிகையடையுமளவு கூடும் ஆனால் ஏற்றக்காவுகளின் செறிவு குறையும்.

(b) வெப்பநிலை அதிகரிக்க ஏற்றக்காவுகளின் வேகம் கூடும். அதனால் கடத்துதிறன் கூடும்.

(c) மென்னிலத்தின் கூட்டப்பிரிகைக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டை பிரயோகிக்கலாம்.

$$k = ca^2$$

இங்கு, K- கூட்டற்பிரிகை மாறிலி (வெப்பநிலையில் மட்டும் தங்கும்)

C- மென்னமில்த்தின் செறிவு α - கூட்டற்பிரிகையளவு

கூட்டற்பிரிகையளவு K மாறாது, அதனால் C எத்தனை மடங்கு மாறுகிறதோ அதன் வர்க்கமூல மடங்கில் α மாறும்

மென்னமில்த்தின் மூலம் வெளிவிடப்படும் H^+ செறிவு $= C\alpha$ இதிலிருந்து H^+ அயன்களின் செறிவு குறையும் என்பது புலப்படும்.

(d) $NaCl(aq)$ ஒரு வன்மின்பகுபொருள் அது நீரில் முற்றாக பிரிகையடையும். அதனால் ஏற்றக்காவிகளின் செறிவு கூடும்.

விடை 2

40) (a) ஒரு மூலக்கூறில் $C=C$ இருந்து அந்த 2 C அணுக்களிலும் வெவ்வேறு அணுக்கள் இருந்தால் அந்த மூலக்கூறில் கேத்திரகணித சமபகுதியம் காணப்படும்.

(b) ஒளியியல் சமபகுதியத்தன்மை உள்ள மூலக்கூறுகளில் ஒரே காபன் அணுவில் 4 வேறுபட்ட கூட்டம்/அணுக்கள் இணைந்திருக்கும்

(c)

$$R-OH \xrightarrow{PCC} R-CHO$$

அல்டிகைட்டுக்கள், கீட்டோன்கள் PCC யால் ஒட்சியேற்றப்படாது.

(d) A எனும் மூலக்கூறில் கேத்திரகணித சமபகுதியத்தன்மை இல்லை. (விளைவு கரைசலில் A தாக்கமுறாத நிலையில் இருக்கும்.)

விடை 4

41) F_2, Cl_2 - வாயு

Br_2 - திரவம்

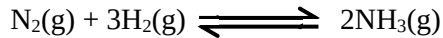
I_2 - திண்மம்

அலசன்களிடையே லண்டன் இடைக்கவர்ச்சி காணப்படும் .அது மூலக்கூற்று பருமனில் பிரதானமாக தங்கும். கூட்டத்தின் வழியே அணுஅணு, மூலக்கூற்று பருமன் என்பன அதிகரிக்கிறது அதனால் இடைக்கவர்ச்சி வலிமை அதிகரிக்கிறது, உருகுநிலை ($I_2 > Br_2$) அதிகரிக்கிறது

விடை 1

42) $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

ஒரு தாக்கம் சுயாதீனமானதாக இருக்க $\Delta G < 0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.



மேலுள்ள தாக்கம் பொதுவாக சுயாதீனமானது. இத்தாக்கத்தில் $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ஆக உள்ளது. அதனால் வெப்பநிலை அதிகரிக்க ΔG இன் மறை பெறுமானம் குறையும். சுயாதீனதன்மை குறையும்.

விடை 1

43) கொதிநீராவிவடிப்பு முறையானது நீருடன் கலக்கும் தகவற்ற பதார்த்தங்களை வேறுபிரித்து எடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நுட்பம் ஆகும். இவை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும் தகவற்றன எனவே ஒன்றின் ஆவியாதலை மற்றையது பாதிக்காது. இங்கு $P_{total} = P_{water} + P_{oil}$ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஒவ்வொரு கூறினதும் நிரம்பலாவி அழுக்கம் அதிகரிக்கும். ஆகவே கலவையின் மொத்த அழுக்கம் அதிகரிக்கும். ஒருநிலையில் இவ் ஆவி அழுக்கம் வெளி அழுக்கத்திற்கு சமனாகும். அந்நிலையில் கலவை கொதிக்கும். இவ்வடிப்புமுறையில் கலவையானது இரு தூயகூறுகளினதும் கொதிநிலையை காட்டிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் வேறாக்கப்படும். (உதாரணம்:- சாற்றுத்தைலங்களின் தயாரிப்பு) கூற்று 1 சரியானது.

இப்பொறிமுறையை விளக்க தாற்றின் பகுதியமுக்கவிதி பயன்படுகிறது. சாற்றுத்தைலங்கள் ஆவிப்பறப்புத்தன்மை கொண்டவை. எனினும் இவற்றின் ஆவிப்பறப்புத்தன்மை நீரை விட குறைவானது. சாற்றுத்தைலங்கள் நீரில் குறைந்த கரைதிறனை உடையவை. ஆகவே கூற்று 2 தவறானது. கொதிநீராவிவடித்தல் மூலம் சாற்றுத்தைலங்கள் ஆனது இரசாயன மாற்றத்திற்கும் கட்டமைப்பு மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் குறைந்த கொதிநிலையில் வேறாக்கப்படுகின்றது.

விடை 3

44) $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

மீளாத்தாக்கங்கள் சுயமாக நடைபெறும் எனில் அவை மறை கிப்ஸ்சக்தி மாற்றத்தை உடையன. மீளும்தாக்கங்கள் எனில் அவற்றின் கிப்ஸ் சக்திமாற்றம் பூச்சியம் ($\Delta G = 0$) ஆகும். எனவே கூற்று 1 தவறானது.

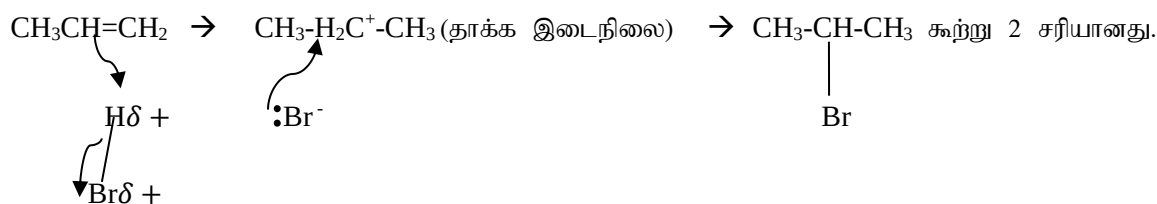
தாக்கம் ஒன்று குறித்த திசையில் நிகழவேண்டும் எனில் அதன் சுயவியல்பை தீர்மானிப்பதற்கு வெப்பநிலை அழுக்கம் மாறிலியாக பேணவேண்டும். என்றால் தான் கிப்ஸ் சக்திமாற்றத்தை பயன்படுத்தலாம். ஆகவே கூற்று சரியானது.

விடை 4

45) 1-butanol $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ methanol $\rightarrow$ CH_3OH , அற்ககோல்களின் நீர்க்கரைதிறனானது அவற்றின் OH கூட்டத்துடன் இணைந்துள்ள பிணைப்புச்சோடி இலத்திரனை தள்ளும் Alkyl கூட்டங்களின் பருமன் அதிகரிக்கும் போது குறைகிறது. அதாவது காபன் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புடன் முனைவற்ற ஜதரோக்காபன் பகுதியின் பருமன் திணிவு அதிகரிக்கிறது. எனவே தமக்கிடையே கவர்ச்சி ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. எனவே நீர்க்கரைதிறன் குறைகிறது. எனவே நீர்க்கரைதிறன் 1-butanol < methanol இவ்வினாவில் கூற்று 1, 2 சரியானதாகவும் கூற்று 2 கூற்று 1 க்கு விளக்கமாகவும் அமைகிறது.

விடை 1

46) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ (Alkene) Alkeneகளின் பிரத்தியேகத்தாக்கம் இலத்திரன் நாட்டக்கூட்டல் வகைக்குரியது (கூற்று 1 தவறானது) 1-propene இன் HBr உடனான கூட்டல் தாக்கத்தில் துணைக்காபோகற்றயன் உருவாகும்.

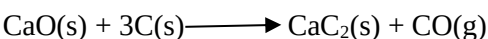


இங்கு இலத்திரன் நாடியாக H^+ உள்ளது.

கருநாட்டக்கூட்டல் தாக்கமானது காபனைல் சேர்வைகளின் சிறப்பியல்புத்தாக்கமாகும்.

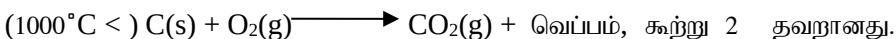
விடை 4

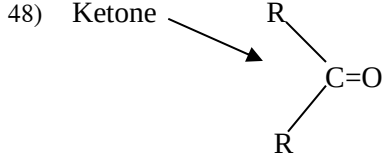
47) கற்கரி(C) $\longrightarrow$ CaC_2 உற்பத்தி



இரும்பு உற்பத்தியில் ஆரம்பபொருளாக கற்கரி பயன்படுகிறது. கூற்று 1 சரியானது.

இரும்பு உற்பத்தியில் கங்கரி ஓர் தாழ்த்தும் கருவியாகவும் வெப்பஉற்பத்திப்பொருளாகவும் செயற்படுகிறது.

**விடை 3**



இங்கு கீற்றோனின் காபனைல் காபன் அணுவை எடுத்தால் அதில் 3σ பிணைப்புச்சோடி இலத்திரன்கள் தனிச்சோடி இலத்திரன் = 0 என்பதால் காபனைல் காபன் அணு sp^2 கலப்பாக்கத்தை உடையது. (VESPR கொள்கையின் படி) எனவே இக்காபன் அணுவடன் இணைந்துள்ள அணுக்களின் இலத்திரன் சோடிக்கேத்திரகணிதம், வடிவம் தளமுக்கோணம் ஆகும். (தளமுக்கோண வடிவ மூலக்கூறுகள் ஒரே தளத்திற்கு உரியவை.) ஆகவே கூற்று 1, 2 சரியானவை.

இங்கு கீற்றோனின் காபனைல் காபன்அணு sp^2 கலப்புற்று இருப்பதாலேயே அதனுடன் இணைந்த அணுக்கள் ஒரே தளத்திலே உள்ளன.

விடை 1

49) இலட்சியவாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்கப்பண்புசக்தியானது (K.E) $K.E = 3/2 KT$ ஆல் தரப்படும்.

இங்கு K – போற்ஸ்மானின் மாறிலி

T – தனிவெப்பநிலை

எனவே வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் போது இலட்சியவாயு மூலக்கூறுகளின் இயக்கப்பண்பு சக்தியானது மாறிலியாகும். எனவே கூற்று 1:-சரியானது.

சராசரி இயக்கசக்தி $1/2MV^2$ ஆலும் தரப்படலாம். வெப்பநிலை மாறிலி எனில் K.E ஆனது மாறிலி எனவே வாயுவின் சராசரிக்கதி அதன் திணிவிலேயே தங்கியிருக்கும். கூற்று 2:- சரியானது.

விடை 1

50) HCFC ஆனது தனது கட்டமைப்பில் குறைந்தளவு Cl இனை கொண்டிருப்பதுடன் இது ஓசோன் படை சிதைவடைவதில் குறைந்தளவு பங்களிப்பை செய்கிறது. HFC ஆனது தனது கட்டமைப்பில் Cl இனை கொண்டிருக்கவில்லை. ஓசோன் படை சிதைவடைவதிலும் இதன் பங்களிப்பு புறக்கணிக்கத்தக்கது. குறைந்த CFC ஆனது ஓசோன்படை நலிவடைதலுக்கு நேரடியாக பங்களிப்புச்செய்கிறது. ஆனால் HFC ஒரு பச்சைவீட்டுவாயு.

மாறன் மண்டலத்தில் UV கதிர்கள் முன்னிலையில் உருவாகும் Cl சுயாதீன மூலிகங்கள் ஓசோன்படை நலிவடைவதை ஊக்குவிக்கும்.

HFC இல் C-F, C-Cl பிணைப்புக்களை காட்டிலும் C-H பிணைப்பு வலிமை குறைந்தது. ஆகையால் சூழலில் உள்ள இரசாயனங்களுடன் தாக்கமடைந்து இலகுவில் ஒட்சியேற்றமடையும். (ஏனெனில் C இன் மின்எதிர்த்தன்மை C-H இல் குறைவு) ஆகவே வாழ்க்கைக்காலம் குறைந்தவை.

விடை All